小五上學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	80分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：分數設計轉角度、修補錯誤鏡像、內洞面積、去角後反推新高、展開圖對面、下降區間與新增零值盒。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

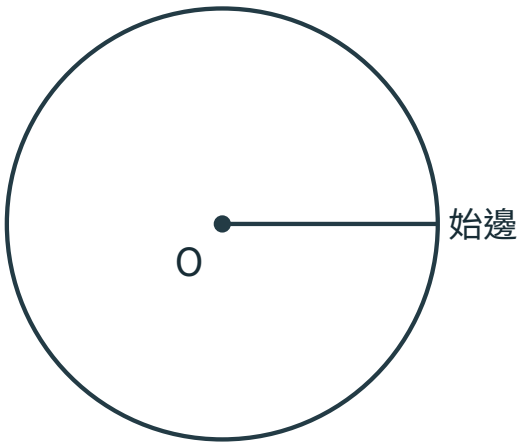
第1題｜12分

g5s1-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-09 扇形與圓心角

分別算兩方案著色角及空白角，選符合規定者；在圖上畫所選著色扇形，標圓心、兩條半徑、角度並清楚標示著色區。

同一圓形圖案中，方案甲著色5/6圓，方案乙著色3/4圓。規定留下的空白角必須至少80°。著色皆從向右始邊逆時針開始。



空白圓，圓心O已標，從O向右有一條始邊半徑。學生自行完成指定扇形。

參考答案

甲著色300°、空白60°；乙著色270°、空白90°。選乙。畫逆時針270°大扇形，留下90°空白。

答案說明

先以整圈360度轉成角度，再檢查空白；比較的是指定同一圓中的份額。

逐分項規準

分項1｜4分

300°、60°、270°、90°各1分。

分項2｜2分

只選乙。

分項3｜6分

O與兩條半徑2分、逆時針270°與角度標示2分、大區域清楚著色2分；角度容許±3°。

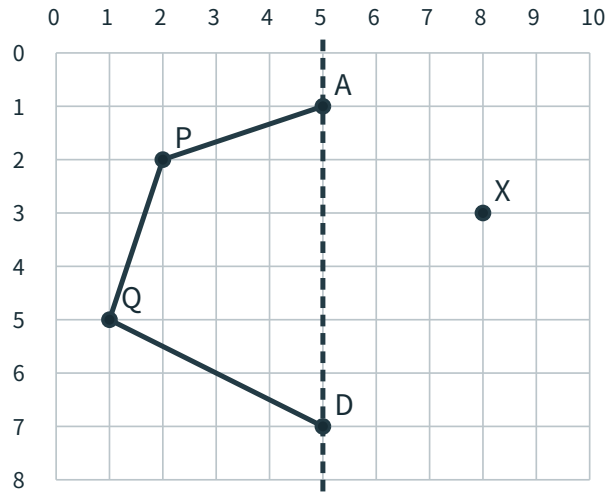
第2題｜10分

g5s1-mathematics-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-10 線對稱圖形

判斷X是否正確，說明需要修正哪個位置；標出正確P′、Q′，按A－P′－Q′－D連線。用P和P′說明同一橫線及離軸格數。

對稱軸為第5條直線。A在直5橫1、P在直2橫2、Q在直1橫5、D在直5橫7，已連A－P－Q－D。候選點X在直8橫3，有人說X就是P的對稱點。線從0編號。



等大方格，線從0編號；A在第5條直線、第1條橫線交點；P在第2條直線、第2條橫線交點；Q在第1條直線、第5條橫線交點；D在第5條直線、第7條橫線交點；X在第8條直線、第3條橫線交點。對稱軸為第5條直線。X是待檢查的候選點，不保證正確。

參考答案

X錯，應向上1格到直8橫2。Q′在直9橫5；按序連線。P、P′在同一橫線，各離軸3格。

答案說明

相同離軸距離不夠，點對連線還要垂直於軸；X與P高度不同。

逐分項規準

分項1｜2分

X錯1分，向上1格或改到橫2為1分。

分項2｜4分

正確P′、Q′各2分；格點容許偏離不超過1/4格。

分項3｜2分

按指定順序連線。

分項4｜2分

同一橫線1分、各3格1分。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-11 三角形平行四邊形面積

列式求外圖、白洞與塗色部分各自面積；判斷材料是否足夠，算剩下或不足多少。

平行四邊形圖案底12公分、對應垂直高5公分。裡面有一個完全位於圖案內的白色三角形洞，底8公分、對應垂直高3公分；其餘部分塗色。材料最多能塗47平方公分。

參考答案

外圖12×5＝60；白洞8×3÷2＝12；塗色60－12＝48平方公分。47不足1平方公分。

答案說明

白洞已明示完全在外圖內，塗色才可用外面積減洞面積；不將三角形公式套到平行四邊形。

逐分項規準

分項1｜3分

外圖有效式與60。

分項2｜3分

白洞有效式與12。

分項3｜3分

塗色有效相減式與48。

分項4｜1分

不足。

分項5｜2分

差1平方公分。

第4題｜14分

g5s1-mathematics-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-12 梯形與複合面積

列式算甲原面積、去掉面積與剩餘面積；求乙所需的垂直高，並代入乙的面積式核對。

直角梯形甲上底7公分、下底13公分、高5公分，左邊與兩底垂直。從左上角去掉一個寬2公分、高4公分且完全在甲內的長方形。另做梯形乙，上底8公分、下底13公分；乙面積要等於甲去角後的剩餘面積。

參考答案

甲（7＋13）×5÷2＝50；去掉2×4＝8；剩42平方公分。乙高4公分，因（8＋13）×4÷2＝42。

答案說明

去角量資料完整且在圖形內；乙的兩底和21，所以可用42×2÷21反推4，也可試算找到4。

逐分項規準

分項1｜4分

甲有效式2分、50為2分。

分項2｜2分

去掉8。

分項3｜2分

剩42。

分項4｜3分

乙高4。

分項5｜3分

正確代入（8＋13）×4÷2＝42核對；等效式可。

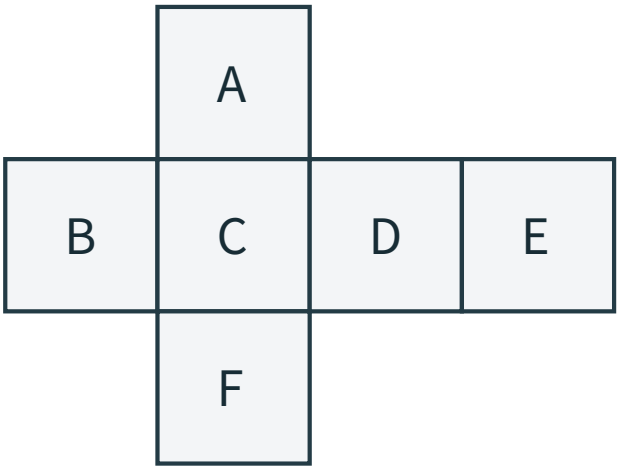
第5題｜10分

g5s1-mathematics-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-13 柱體錐體與球

写折好後A、B、C各自相對的面；若缺少E，缺口會在哪個面的對面？再寫A與C是平行或垂直關係。

下圖是已確認可折成正方體的展開圖，六格等大。中排由左到右B、C、D、E；A在C上方，F在C下方。只在紙面推想，不須實際裁剪。



六個等大正方形的可折正方體展開圖。中排由左到右B、C、D、E；A接在C上方，F接在C下方。

參考答案

A對F，B對D，C對E；缺E會在C對面留缺口；A與C垂直。

答案說明

折合後四格帶圍住側面，A與F封兩端；相對面平行，相鄰面成直角。

逐分項規準

分項1｜6分

A對F、B對D、C對E各2分。

分項2｜2分

缺口在C對面。

分項3｜2分

A與C垂直。

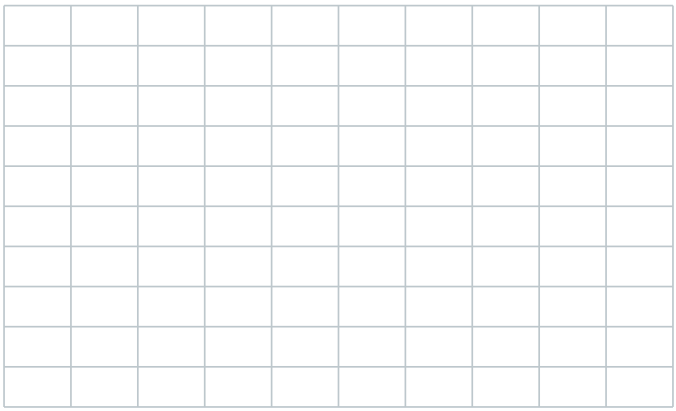
第6題｜12分

g5s1-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-14 折線圖的趨勢與製作

製作折線圖：寫標題、兩軸名稱及單位；自選完整容納資料的等距尺度並標刻度；標出全部4點，依時間順序連線。規則是「相鄰5分鐘的已記錄高度下降至少4公分」需做註記，列出所有符合的區間及各自下降量。

虛構模型高度記錄：經過0、5、10、15分鐘，高度依序10、6、8、4公分。



自行標示標題、兩軸及刻度

空白等距方格作圖區，沒有資料點、軸標籤或預填尺度。可另用大張方格紙。

參考答案

標題清楚；橫軸為指定時間，縱軸為題設數量與單位；尺度等距；4點依資料正確落點並依次連線。0到5分鐘與10到15分鐘都符合，各下降4公分。

答案說明

尺度可不同，須一致且容納所有資料；不因美觀或線條粗細扣分。5到10分鐘由6升到8，不是下降；兩個區間符合，不能只寫最後一段。

逐分項規準

分項1｜1分

符合記錄內容的圖名。

分項2｜2分

橫軸名稱及時間單位1分，縱軸名稱及數量單位1分；表頭已明示的「天」等可用軸標記表示。

分項3｜1分

兩軸等距尺度、刻度與資料範圍一致。

分項4｜4分

4個資料點各1分；依所選正確尺度，位置距目標不超過半個最小方格，數值標籤不可代替落點。

分項5｜1分

依序連接4個資料點，不跳點、不倒序。

分項6｜3分

兩個符合區間各1分，兩段各下降4公分的量合1分；若多列不符合區間，區間兩分不給。

第7題｜10分

g5s1-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-15 平均與整數四則應用

算第四盒要放幾張；算加入空盒後的平均。分別判斷四盒與五盒是否合格，說明空盒是否應計入份數。

前三盒卡數8、10、12張；第四盒待放入卡片，要讓四盒平均恰好10張。完成後又把一個確定0張的空盒加入，一起統計五盒。規定平均至少9張才可貼合格標籤。

參考答案

第四盒10張；四盒總40張，加入空盒後40÷5＝8張。四盒平均10合格，五盒平均8不合格；空盒確定0仍是一盒，需計入5份。

答案說明

加空盒未改總量，卻增加份數，平均下降；合格標籤不能直接沿用。

逐分項規準

分項1｜3分

第四盒10。

分項2｜3分

五盒平均8。

分項3｜2分

四盒合格、五盒不合格各1分。

分項4｜2分

空盒確定0也是一盒，需算5份。

前半核心回顧

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第8題｜10分

g5s1-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-01 多位小數與位值；g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

①用＞或＜比較並以位值或同單位說明；②寫計算過程並求差。

兩題資料獨立：①比較0.708與0.78。②7/12－2/9。

參考答案

0.708＜0.780；百分位0＜8，或708個千分之一＜780個。7/12－2/9＝21/36－8/36＝13/36。

答案說明

比較用相同位值；分數用相同大小的份再相減。

逐分項規準

分項1｜2分

0.708＜0.78。

分項2｜2分

有效位值或同單位理由。

分項3｜3分

有效通分或等效計算過程。

分項4｜3分

13/36或等值。

第9題｜10分

g5s1-mathematics-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-mathematics-03 因數與公因數；g5s1-mathematics-04 倍數與公倍數

列①全部正公因數並圈最大者；求②最小正公倍數，用兩個乘法式核對。

兩題資料獨立：①24與40的公因數。②6與10的正公倍數。

參考答案

①1、2、4、8，圈8；②30，6×5＝30，10×3＝30。

答案說明

公因數須同時整除兩數；公倍數須可由兩數的整數倍得到，最小正數為30。

逐分項規準

分項1｜4分

公因數1、2、4、8；少或多一數扣1分，最低0分。

分項2｜2分

最大8。

分項3｜2分

最小正公倍數30。

分項4｜2分

兩核對式各1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。